

Учреждение образования
Белорусский Государственный университет
информатики и радиоэлектроники
Кафедра теоретических основ электротехники

Типовой расчет по курсу: «Теория электрических цепей»
Тема: «Расчет сложной цепи периодического синусоидального
тока»

Шифр студента № 021901-3

Батюков С.В.

Проверил:
Выполнил:
Ст. гр. № 021901
Видук И.В.

Минск 2021

1.Расшифровка задания

Номер ветви	Начало-конец	Сопротивления			Источник ЭДС	
		R	X_L	X_C	Мод.	Арг.
1	32	0	22	37	0	0
2	25	59	0	14	0	0
3	51	0	56	44	17	46
4	14	0	17	0	0	0
5	46	26	0	0	0	0
6	63	0	34	0	0	0
7	24	84	0	0	0	0
8	53	11	0	51	0	0

Найти токи по методу эквивалентных преобразований. Составить баланс мощностей. Построить векторную диаграмму токов и напряжений. Найти ток в ветви 4 МЭГН.

На рисунке 1 изображена исходная схема.

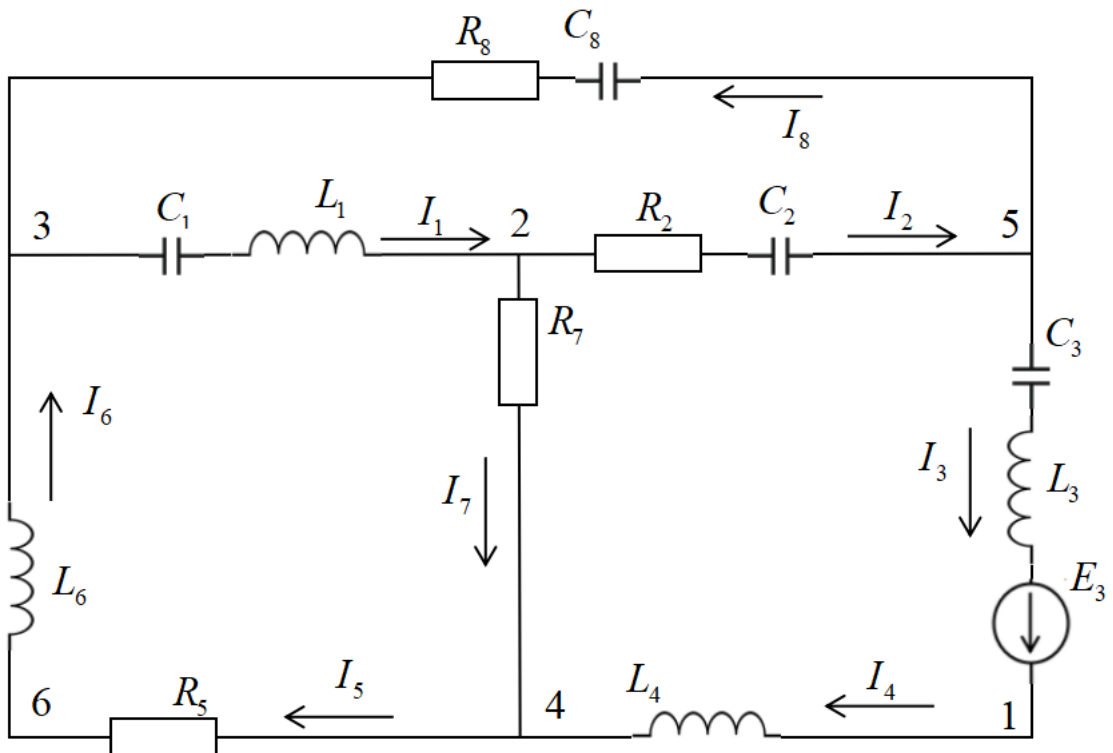


Рисунок 1

2. Расчет токов в ветвях исходной цепи

Находим комплексные сопротивления каждой из ветвей:

$$Z_1 = jX_{L1} - jX_{C1} = j22 - j37 = -15j \text{ Ом};$$

$$Z_2 = R_2 - jX_{C2} = 59 - j14 \text{ Ом};$$

$$Z_3 = jX_{L3} - jX_{C3} = j56 - j44 = -12j \text{ Ом};$$

$$Z_4 = jX_{L4} = 17j \text{ Ом};$$

$$Z_5 = R_5 = 26 \text{ Ом};$$

$$Z_6 = jX_{L6} = 34j \text{ Ом};$$

$$Z_7 = R_7 = 84 \text{ Ом};$$

$$Z_8 = R_8 - jX_{C8} = 11 - 51j \text{ Ом}.$$

Находим сопротивление последовательно соединенных элементов ветвей 3 и 4, 5 и 6 получаем схему на рисунке 2:

$$Z_{34} = Z_3 + Z_4 = 29j \text{ Ом};$$

$$Z_{56} = Z_5 + Z_6 = 26 + 34j \text{ Ом}.$$

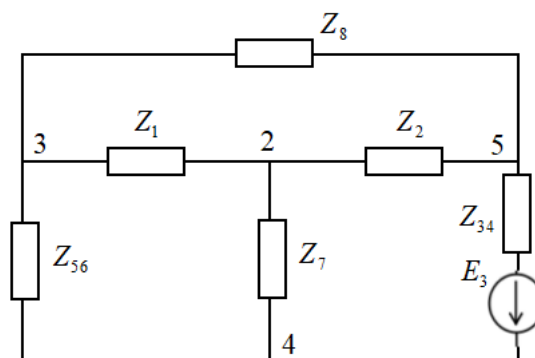


Рисунок 2

Преобразуем треугольник сопротивлений 3-2-5 в звезду в схеме на рисунке 3:

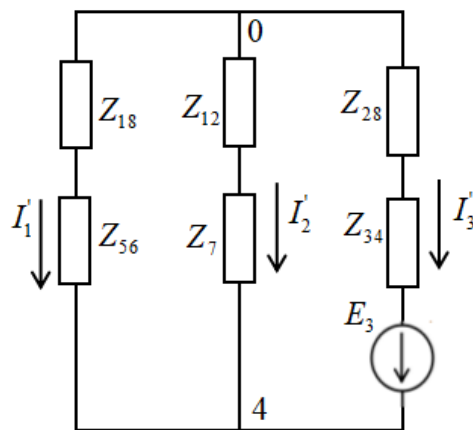


Рисунок 3

Рассчитываем сопротивления Z_{28} , Z_{18} , Z_{12} :

$$Z_{18} = \frac{Z_1 Z_8}{Z_1 + Z_8 + Z_2} = \frac{(-15j)(11-51j)}{-15j + 59 - 14j + 11 - 51j} = -3,571 - 6,438j \text{ Ом};$$

$$Z_{12} = \frac{Z_1 Z_2}{Z_1 + Z_8 + Z_2} = \frac{(-15j)(59-14j)}{-15j + 59 - 14j + 11 - 51j} = 4,965 - 6,969j \text{ Ом};$$

$$Z_{28} = \frac{Z_2 Z_8}{Z_1 + Z_8 + Z_2} = \frac{(59-14j)(11-51j)}{-15j + 59 - 14j + 11 - 51j} = 21,99 - 20,05j \text{ Ом}.$$

Объединяем последовательные сопротивления в схеме на рисунке 4 и рассчитываем полученные сопротивления:

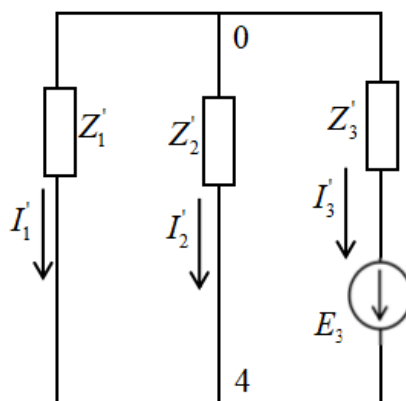


Рисунок 4

$$Z_1' = Z_{18} + Z_{56} = -3,571 - 6,438j + 26 + 34j = 22,43 + 27,56j = 35,53e^{j50,86^\circ} \text{ Ом};$$

$$Z_2' = Z_{12} + Z_7 = 4,965 - 6,969j + 84 = 88,96 + 6,969j = 89,24e^{-j4,48^\circ} \text{ Ом};$$

$$Z_3' = Z_{28} + Z_{34} = 21,99 - 20,05j + 29j = 21,99 + 8,946j = 23,74e^{j22,14^\circ} \text{ Ом}.$$

Находим эквивалентное сопротивление цепи в схеме на рисунке 4.

$$Z_{\text{экв}} = Z_3' + \frac{Z_1' Z_2'}{Z_1' + Z_2'} = 21,99 + 8,946j + \frac{(22,43 + 27,56j)(88,96 - 6,969j)}{22,43 + 27,56j + 88,96 - 6,969j} =$$

$$44,66 + 25,36j = 51,36e^{j29,59^\circ} \text{ Ом}.$$

Определяем токи в схеме на рисунке 4:

$$\dot{I}_3' = \dot{I}_3 = \frac{E_3}{Z_{\text{экв}}} = \frac{17e^{j46^\circ}}{51,36e^{j29,59^\circ}} = 0,331e^{j16,41^\circ} = 0,318 + 0,093j \text{ А};$$

$$\dot{U}_{04} = Z_3' \dot{I}_3' - E_3 = 23,74e^{j22,14^\circ} \cdot 0,331e^{j16,41^\circ} - 17e^{j46^\circ} = 9,265e^{-j127,68^\circ} =$$

$$= -5,664 - 7,332j \text{ В};$$

$$\dot{I}_2' = \dot{I}_7 = \frac{U_{04}}{Z_2'} = \frac{9,265e^{-j127,68^\circ}}{89,24e^{-j4,48^\circ}} = 0,104e^{-j123,2^\circ} = -0,057 - 0,087j \text{ А};$$

$$\dot{I}_1' = \frac{-U_{04}}{Z_1'} = \frac{9,265e^{j52,32^\circ}}{35,53e^{j50,86^\circ}} = 0,261e^{-j178,54^\circ} = -0,261 - 0,07j \text{ А};$$

$$\dot{I}_6 = -\dot{I}_1' = 0,261e^{j1,46^\circ} = 0,261 + 0,007j \text{ А}.$$

Определяем напряжение между узлами 3, 2, 5 и находим оставшиеся токи:

$$\dot{U}_{32} = -\dot{I}_1' Z_{18} + \dot{I}_2' Z_{12} = -(-3,571 - 6,438j) \cdot (-0,261 - 0,007j) +$$

$$+(4,965 - 6,969j)(-0,057 - 0,087j) = -1,776 - 1,737j \text{ В};$$

$$\begin{aligned}\dot{U}_{25} &= -\dot{I}_2' Z_{12} + \dot{I}_3' Z_{28} = -(4,965 - 6,969j) \cdot (-0,057 - 0,087j) + \\ &+ (21,99 - 20,05j)(0,318 - 0,093j) = 9,745 - 4,276j \text{ В};\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\dot{U}_{53} &= -\dot{I}_3' Z_{28} + \dot{I}_1' Z_{18} = -(21,99 - 20,05j) \cdot (0,318 + 0,093j) + \\ &+ (-3,571 - 6,438j)(-0,261 - 0,007j) = -7,969 + 6,013j \text{ В};\end{aligned}$$

$$\dot{I}_1 = \frac{\dot{U}_{32}}{Z_1} = \frac{2,484e^{-j135,64^\circ}}{15e^{-j90^\circ}} = 0,166e^{-j45,64^\circ} = 0,116 - 0,118j \text{ А};$$

$$\dot{I}_2 = \frac{\dot{U}_{25}}{Z_2} = \frac{10,64e^{-j-23,69^\circ}}{60,64e^{-j13,35^\circ}} = 0,175e^{-j10,34^\circ} = 0,173 - 0,032j \text{ А};$$

$$\dot{I}_8 = \frac{\dot{U}_{53}}{Z_3} = \frac{9,983e^{j142,96^\circ}}{52,17e^{-j77,83^\circ}} = 0,191e^{-j139,21^\circ} = -0,145 - 0,125j \text{ А}.$$

По найденным комплексам действующих значений токов записываем их мгновенные значения:

$$i_1 = \sqrt{2} \cdot 0,166 \sin(\omega t - 45,64^\circ) \text{ А};$$

$$i_2 = \sqrt{2} \cdot 0,175 \sin(\omega t - 10,34^\circ) \text{ А};$$

$$i_3 = \sqrt{2} \cdot 0,331 \sin(\omega t + 16,41^\circ) \text{ А};$$

$$i_4 = \sqrt{2} \cdot 0,331 \sin(\omega t + 16,41^\circ) \text{ А};$$

$$i_5 = \sqrt{2} \cdot 0,261 \sin(\omega t + 1,46^\circ) \text{ А};$$

$$i_6 = \sqrt{2} \cdot 0,261 \sin(\omega t + 1,46^\circ) \text{ А};$$

$$i_7 = \sqrt{2} \cdot 0,104 \sin(\omega t - 123,2^\circ) \text{ А};$$

$$i_8 = \sqrt{2} \cdot 0,191 \sin(\omega t - 139,21^\circ) \text{ А}.$$

3. Составление баланса мощностей

Определяем комплексную мощность, отдаваемую в схему источником ЭДС:

$$\tilde{S} = E_3 I_3^* = 17e^{j46^\circ} \cdot 0,331e^{j16,41^\circ} = 4,893 + 2,779j \text{ ВА.}$$

Активная и реактивная мощности источника равны соответственно:

$$P_{\text{ист}} = 4,893 \text{ Вт;}$$

$$Q_{\text{ист}} = 2,779 \text{ ВАр.}$$

Активная мощность, рассеиваемая на активных сопротивлениях:

$$P_{\text{ист}} = I_2^2 R_2 + I_5^2 R_5 + I_7^2 R_7 + I_8^2 R_8 = 0,175^2 \cdot 59 + 0,261^2 \cdot 26 + 0,104^2 \cdot 84 + \\ + 0,191^2 \cdot 11 = 4,893 \text{ Вт.}$$

Определяем реактивную мощность нагрузки:

$$P_{\text{ист}} = I_1^2 (X_{L1} - X_{C1}) + I_2^2 (-X_{C2}) + I_3^2 (X_{L3} - X_{C3}) + I_4^2 X_{L4} + I_6^2 X_{L6} + I_8^2 (-X_{C8}) = \\ = 0,166^2 (22 - 37) + 0,175^2 (-14) + 0,331^2 (56 - 44) + 0,331^2 \cdot 17 + \\ + 0,261^2 \cdot 34 + 0,191^2 (-51) = 2,779 \text{ ВАр.}$$

Таким образом, активные и реактивные мощности источника ЭДС и сопротивлений оказываются равны.

4. Определяем потенциалы узлов и рисуем векторную диаграмму напряжений и токов на рисунке 5:

$$\varphi_3 = 0 \text{ В;}$$

$$\varphi_2 = \varphi_3 - \dot{I}_1 Z_1 = 0 - (-15j)(0,116 - 0,118j) = 1,776 + 1,737j \text{ В;}$$

$$\varphi_5 = \varphi_2 - \dot{I}_2 Z_2 = 1,776 + 1,737j - (59 - 14j)(0,173 - 0,032j) = -7,969 + 6,013j \text{ В;}$$

$$\varphi_1 = \varphi_5 - \dot{I}_3 Z_3 + \dot{E}_3 = -7,969 + 6,013j - 12j(0,318 + 0,093j) + (11,81 + 12,23j) = \\ = 4,962 + 14,43j \text{ В;}$$

$$\varphi_4 = \varphi_1 - \dot{I}_4 Z_4 = 4,962 + 14,43j - 17j(0,318 + 0,093j) = 6,552 + 9,034j \text{ В;}$$

$$\varphi_6 = \varphi_4 - \dot{I}_5 Z_5 = 6,552 + 9,034j - 26(0,261 - 0,007j) = -0,225 + 8,862j \text{ В.}$$

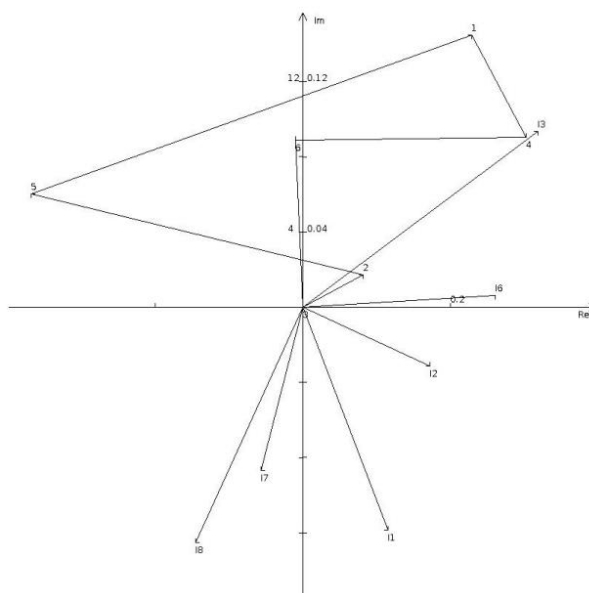


Рисунок 5

5. Полагая, что существует индуктивная связь между индуктивностями L_4 и L_3 в схеме на рисунке 6, записываем уравнения по законам Кирхгофа:

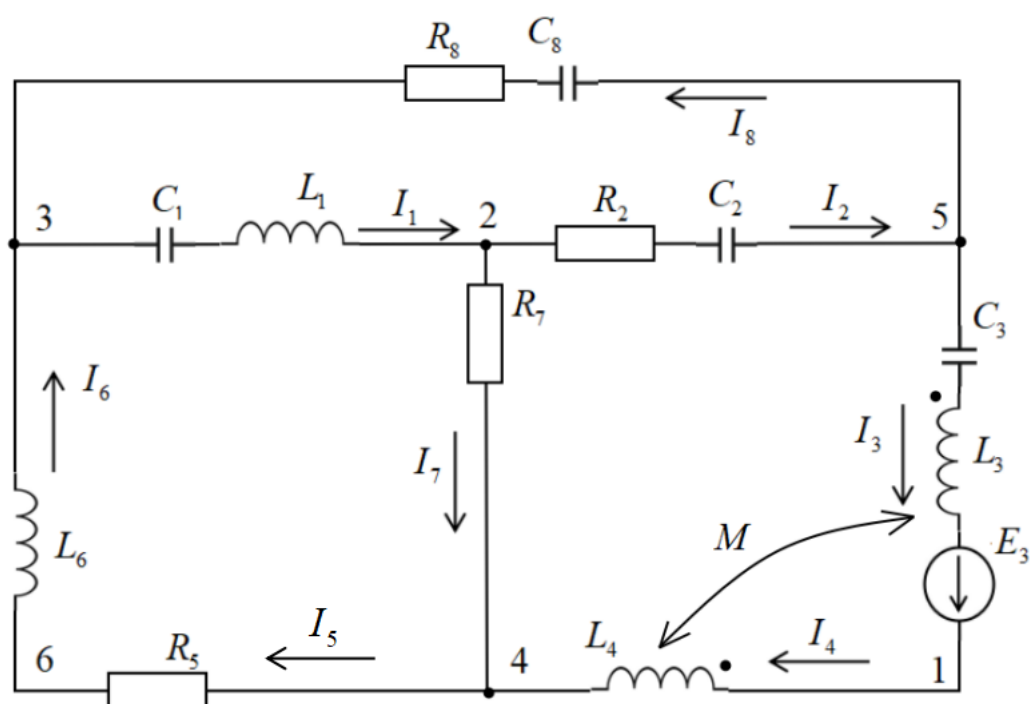


Рисунок 6

$$\left\{ \begin{array}{l} i_1 = i_6 + i_8 \\ i_1 = i_2 + i_7 \\ i_2 = i_3 + i_8 \\ L_1 \frac{di_1}{dt} + \frac{1}{C_1} \int i_1 dt + i_7 R_7 + i_5 R_5 + L_6 \frac{di_6}{dt} = 0 \\ i_2 R_2 + \frac{1}{C_2} \int i_2 dt + L_3 \frac{di_3}{dt} + \frac{1}{C_3} \int i_3 dt + L_4 \frac{di_4}{dt} - i_7 R_7 + M \frac{di_3}{dt} + M \frac{di_4}{dt} = e_3 \\ L_1 \frac{di_1}{dt} + \frac{1}{C_1} \int i_1 dt + i_2 R_2 + \frac{1}{C_2} \int i_2 dt + i_8 R_8 + \frac{1}{C_8} \int i_8 dt = 0 \end{array} \right.$$

Запишем эти же уравнения в комплексной форме:

$$\left\{ \begin{array}{l} \dot{I}_1 = \dot{I}_6 + \dot{I}_8 \\ \dot{I}_1 = \dot{I}_2 + \dot{I}_7 \\ \dot{I}_2 = \dot{I}_3 + \dot{I}_8 \\ \dot{I}_1 j\omega L_1 + \frac{\dot{I}_1}{j\omega C_1} + \dot{I}_7 R_7 + \dot{I}_5 R_5 + \dot{I}_6 j\omega L_6 = 0 \\ \dot{I}_2 R_2 + \frac{\dot{I}_2}{j\omega C_2} + \dot{I}_3 j\omega L_3 + \frac{\dot{I}_3}{j\omega C_3} + \dot{I}_4 j\omega L_4 - \dot{I}_7 R_7 + \dot{I}_3 j\omega M + \dot{I}_4 j\omega M = \dot{E}_3 \\ \dot{I}_1 j\omega L_1 + \frac{\dot{I}_1}{j\omega C_1} + \dot{I}_2 R_2 + \frac{\dot{I}_2}{j\omega C_2} + \dot{I}_8 R_8 + \frac{\dot{I}_8}{j\omega C_8} = 0 \end{array} \right.$$

6. Определяем токи в ветвях с помощью законов Кирхгофа:

Определение токов выполнялось в программе Mathcad. Решение представлено на рисунке 7.

$$A1 := \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ Z1 & 0 & 0 & 0 & Z5 & Z6 & Z7 & 0 \\ 0 & Z2 & Z3 & Z4 & 0 & 0 & -Z7 & 0 \\ Z1 & Z2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & Z8 \end{pmatrix} \quad B1 := \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ E3 \\ 0 \end{pmatrix}$$
$$x := A1^{-1} \cdot B1 = \begin{pmatrix} 0.116 - 0.118i \\ 0.173 - 0.032i \\ 0.318 + 0.093i \\ 0.318 + 0.093i \\ 0.261 + 6.621i \times 10^{-3} \\ 0.261 + 6.621i \times 10^{-3} \\ -0.057 - 0.087i \\ -0.145 - 0.125i \end{pmatrix}$$

Рисунок 7

Где X – неизвестные токи, которые находятся путём умножения обратной матрицы A на матрицу B.

7. Определяем токи в ветвях методом контурных токов:

Определение токов выполнялось в программе Mathcad. Решение представлено на рисунке 8.

$$\begin{aligned}
 E &:= \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ E3 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad R := \begin{pmatrix} Z1 \\ Z2 \\ Z3 \\ Z4 \\ Z5 \\ Z6 \\ Z7 \\ Z8 \end{pmatrix} \quad B := \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\
 RD &:= \text{diag}(R) \\
 Ik &:= (B \cdot RD \cdot B^T)^{-1} \cdot (B \cdot E) \quad Ik = \begin{pmatrix} 0.261 + 6.621i \times 10^{-3} \\ 0.318 + 0.093i \\ -0.145 - 0.125i \end{pmatrix} \\
 I &:= B^T \cdot Ik = \begin{pmatrix} 0.116 - 0.118i \\ 0.173 - 0.032i \\ 0.318 + 0.093i \\ 0.318 + 0.093i \\ 0.261 + 6.621i \times 10^{-3} \\ 0.261 + 6.621i \times 10^{-3} \\ -0.057 - 0.087i \\ -0.145 - 0.125i \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

Рисунок 8

B – контурная матрица;

$RD = \text{diag}(R)$ – формирование диагональной матрицы RD из матрицы R ;

Ik – нахождение контурных токов;

I – токи ветвей.

8. Определяем токи в ветвях методом узловых напряжений:

Определение токов выполнялось в программе Mathcad. Решение представлено на рисунке 9.

$$\begin{aligned}
 E &:= \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ E3 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad R := \begin{pmatrix} Z1 \\ Z2 \\ Z3 \\ Z4 \\ Z5 \\ Z6 \\ Z7 \\ Z8 \end{pmatrix} \quad A := \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \\
 RD &:= \text{diag}(R) \quad G := \frac{1}{RD} \quad F := (A \cdot G \cdot A^T)^{-1} \cdot (-A \cdot G \cdot E) \\
 F &= \begin{pmatrix} -0.225 + 8.862i \\ -2.001 + 7.125i \\ 7.744 + 2.849i \\ -5.187 - 5.57i \\ -6.777 - 0.172i \end{pmatrix} \quad U := A^T \cdot F \\
 U &= \begin{pmatrix} -1.776 - 1.737i \\ 9.745 - 4.276i \\ -12.931 - 8.419i \\ -1.589 + 5.398i \\ 6.777 + 0.172i \\ -0.225 + 8.862i \\ -4.776 - 7.297i \\ -7.969 + 6.013i \end{pmatrix} \\
 IR &:= G \cdot (U + E) = \begin{pmatrix} 0.116 - 0.118i \\ 0.173 - 0.032i \\ 0.318 + 0.093i \\ 0.318 + 0.093i \\ 0.261 + 6.621i \times 10^{-3} \\ 0.261 + 6.621i \times 10^{-3} \\ -0.057 - 0.087i \\ -0.145 - 0.125i \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

Рисунок 9

A – узловая матрица;

RD = diag(R) – формирование диагональной матрицы RD из матрицы R;

G – диагональная матрица G из матрицы RD;

F – определение потенциалов всех узлов по отношению к базисному узлу;

U – определение напряжения на всех ветвях цепи;

IR – определение токов в сопротивлениях ветвей.

9.Определение тока в 6 ветви МЭГН

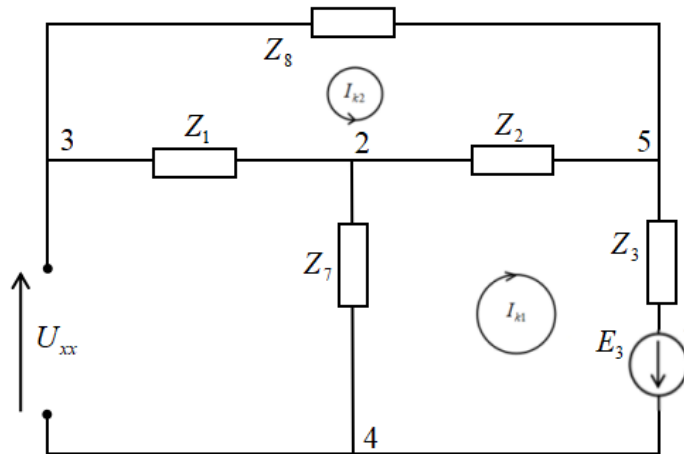


Рисунок 10 - схема для расчета МЭГН

Методом контурных токов определяем токи в ветвях схемы:

$$\begin{cases} I_{k1}(Z_2 + Z_3 + Z_7) + I_{k2}Z_2 = \dot{E}_3, \\ I_{k1}Z_2 + I_{k2}(Z_1 + Z_2 + Z_8) = 0. \end{cases}$$

$$\begin{cases} I_{k1}(143 + 15j) + I_{k2}(59 - 14j) = 11,81 + 12,23j, \\ I_{k1}(59 - 14j) + I_{k2}(70 - 80j) = 0. \end{cases}$$

$$\begin{cases} I_{k1} = 0,108 + 0,108j \text{ A}, \\ I_{k2} = -0,015 - 0,086j \text{ A}. \end{cases}$$

Определим значение напряжения холостого хода:

$$\dot{U}_{xx} = -I_{k2}Z_1 + I_{k1}Z_7 = 10,39 + 8,878j \text{ В}.$$

Закоротив источники ЭДС, находим эквивалентное сопротивление схемы относительно зажимов 4-3. Преобразуем схему для расчетов на рисунках 11 и 12:

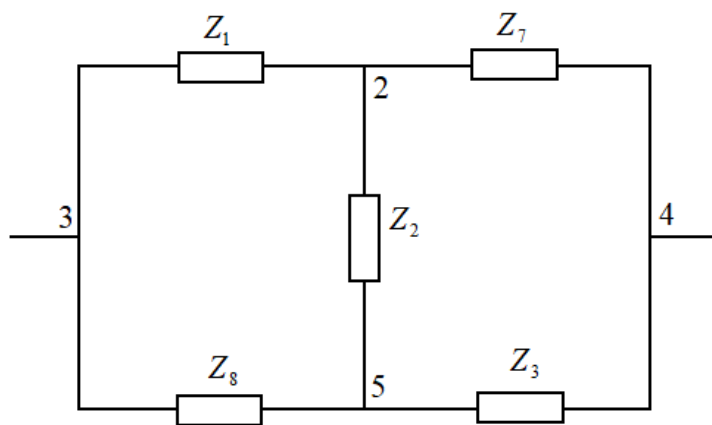


Рисунок 11

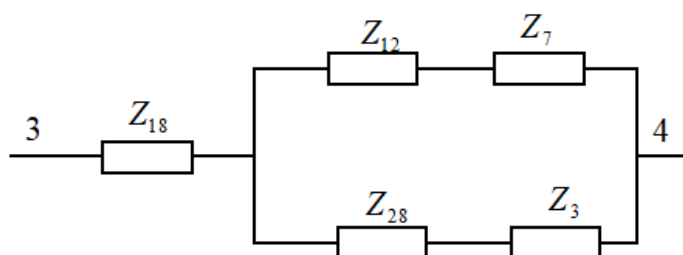


Рисунок 12

$$Z_{18} = \frac{Z_1 Z_8}{Z_1 + Z_8 + Z_2} = \frac{(-15j)(11 - 51j)}{-15j + 59 - 14j + 11 - 51j} = -3,571 - 6,438j \text{ Ом};$$

$$Z_{12} = \frac{Z_1 Z_2}{Z_1 + Z_8 + Z_2} = \frac{(-15j)(59 - 14j)}{-15j + 59 - 14j + 11 - 51j} = 4,965 - 6,969j \text{ Ом};$$

$$Z_{28} = \frac{Z_2 Z_8}{Z_1 + Z_8 + Z_2} = \frac{(59 - 14j)(11 - 51j)}{-15j + 59 - 14j + 11 - 51j} = 21,99 - 20,05j \text{ Ом};$$

$$Z_{\text{экв}} = Z_{18} + \frac{(Z_{12} + Z_7)(Z_{28} + Z_3)}{Z_{12} + Z_7 + Z_{28} + Z_3} = -3,571 - 6,438j +$$

$$+ \frac{(4,965 - 6,969j + 84)(21,99 - 20,05j + 29j)}{4,965 - 6,969j + 84 + 21,99 - 20,05j + 29j} = 14,72 - 0,972j \text{ Ом}.$$

Определяем ток в 6 ветви:

$$\dot{I}_5 = \frac{\dot{U}_{xx}}{Z_{экв} + Z_6} = \frac{10,39 + 8,878j}{14,72 - 0,972j + 26 + 34j} = 0,261 + 0,007j \text{ A.}$$

Таблица ответов

	Алгебраическая форма		Показательная форма	
	Re	Im	модуль	φ, град
I ₁	0,116	-0,118	0,166	-45,64
I ₂	0,173	-0,032	0,175	-10,34
I ₃	0,318	0,093	0,331	16,41
I ₄	0,318	0,093	0,331	16,41
I ₅	0,261	0,007	0,261	1,455
I ₆	0,261	0,007	0,261	1,455
I ₇	-0,057	-0,087	0,104	-123,2
I ₈	-0,145	-0,125	0,191	-139,21
Мощность S _{ист}	4,893	2,779	5,627	29,59
Мощность S _{потр}	4,893	2,779	5,627	29,59
U _{xx}	10,39	8,878	13,67	40,5
Z _{ген}	14,72	-0,972	14,75	-3,778